

LAPORAN TUGAS PEKAN 8

GUI OPERASI RELATIONAL



Oleh :

M.YAZEM AGVA ROIZ

NIM 2511533003

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM : AUFAN TAUFIQURRAHMAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

2025

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Manfaat.....	5
BAB II.....	5
2.1 Kasus.....	5
2.2 Logika Flowchart.....	6
2.3 Logika Pseudocode.....	6
2.4 Tampilan WindowBuilder.....	8
2.5 Program Saat Button Di Click.....	9
2.6 Running.....	10
BAB III.....	12
3.1 Kesimpulan.....	12
3.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa pemrograman Java merupakan bahasa pemrograman yang fleksibel dan multifungsi yang tidak hanya dapat melakukan operasi logika sederhana, namun juga bisa membuat banyak hal salah satunya adanya GUI(Graphic User Interface) yang memungkinkan user dengan mudah menggunakan software bukan dari terminal, tetapi melalui tampilan grafik di layar pc.

Pada laporan ini, akan menjelaskan bagaimana cara membuat GUI di Java menggunakan windowbuilder dengan kasus membuat GUI untuk operasi operational.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah menjelaskan secara rinci bagaimana pembuatan GUI yang memiliki fungsi untuk operasi operasional dengan menggunakan windowbuilder.

1.3 Manfaat

Manfaat penulisan laporan ini adalah menjadi bahan bacaan yang dapat meningkatkan wawasan pembaca, bukan hanya bagi mahasiswa dan civitas kampus, juga untuk khalayak umum.

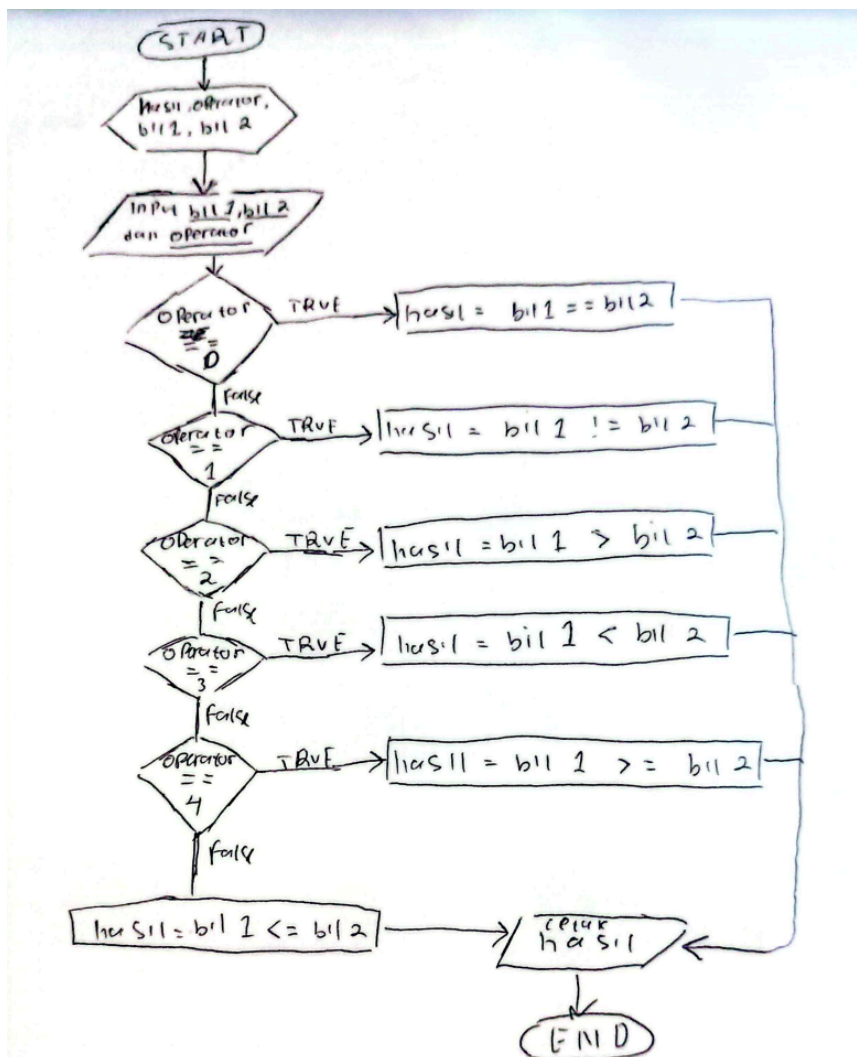
BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kasus

Membuat program GUI yang menjalankan operasi relational menggunakan windowbuilder.

2.2 Logika Flowchart



2.3 Logika Pseudocode

JUDUL

Program operasi perulangan

KAMUS

hasil: boolean

operator: int

bil1: int

bil2: int

ALGORITMA

input(bil1, bil2, operator)

if operator == 0{

 hasil = bil1 == bil2

} else if operator == 1{

 hasil = bil1 != bil2

} elseif operator == 2{

 hasil = bil1 > bil2

} elseif operator == 3{

 hasil = bil1 < bil2

} elseif operator == 4{

 hasil = bil1 >= bil2

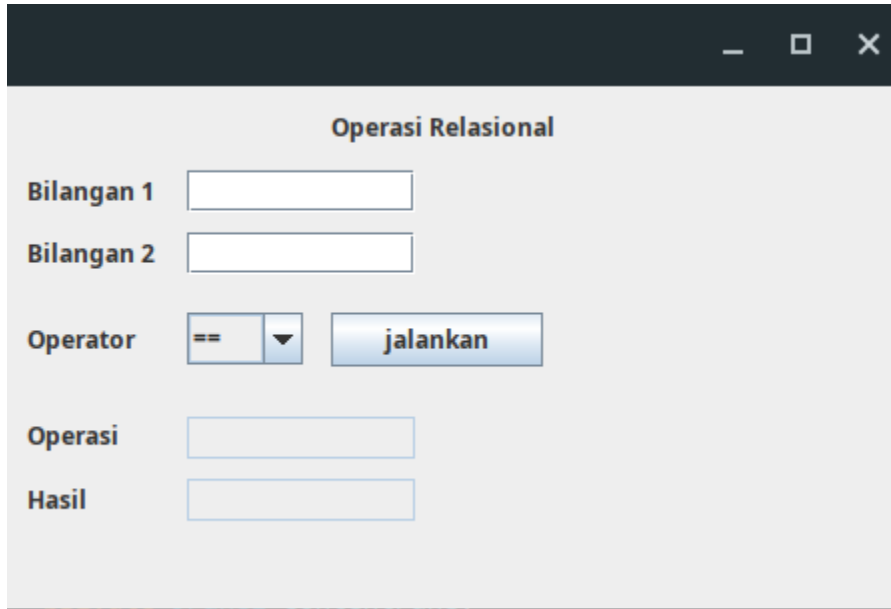
} else {

 hasil = bil1 <= bil2

}

tampilkan(hasil)

2.4 Tampilan WindowBuilder



The screenshot shows a Java Swing window titled "Operasi Relasional". The window has a dark title bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is light gray and contains the following elements:

- Bilangan 1**: A text label followed by a text input field.
- Bilangan 2**: A text label followed by a text input field.
- Operator**: A text label followed by a JComboBox showing "==" and a dropdown arrow, and a blue "jalankan" button.
- Operasi**: A text label followed by a text input field.
- Hasil**: A text label followed by a text input field.

Ini adalah tampilan program saat dijalankan,

1. JLabel, berguna untuk memberikan judul pada program, dapat dilihat pada teks tertulis "Operasi Relasional".
2. Area pada Bilangan 1 dan Bilangan 2 menggunakan JLabel untuk memberi judul serta menggunakan JTextField sebagai tempat input dengan penamaan variabel secara berurutan adalah txtBil1 dan txtBil2.
3. Pada bagian operator menggunakan JLabel untuk memberikan judul "Operator" dan menggunakan JComboBox untuk memungkinkan user memilih operasi yang akan dilakukan dan menggunakan JButton untuk mengeksekusi program relational.
4. Pada bagian Operasi, akan tampak operasi apa yang dilakukan, sebagai contoh jika bilangan 1 diinputkan 10 dan bilangan 2 diinputkan 20 dengan operator yang dipilih ialah ==, maka pada bagian ini akan menampilkan "10 == 20".
5. Hasil, hasil merupakan output dari operasi relational, akan memunculkan true atau false.

2.5 Program Saat Button Di Click

```
1  btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
2
3      public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
4
5          if(txtBill1.getText().trim().isEmpty()){
6              pesanPeringatan("diharapkan isi bilangan 1");
7          } else if (txtBill2.getText().trim().isEmpty()){
8              pesanPeringatan("diharapkan isi bilangan 2");
9          } else {
10
11              try{
12                  boolean hasil;
13                  int bil2 = Integer.valueOf(txtBill2.getText());
14                  int bil1 = Integer.valueOf(txtBill1.getText());
15                  int operator = comboBox.getSelectedIndex();
16                  String oprasi = " " + bil1 + " ";
17
18                  if (operator == 0){
19                      hasil = bil1 == bil2;
20                      oprasi = oprasi + " == ";
21
22                  } else if (operator == 1){
23                      hasil = bil1 != bil2;
24                      oprasi = oprasi + " != ";
25
26                  } else if (operator == 2){
27                      hasil = bil1 > bil2;
28                      oprasi = oprasi + " > ";
29
30                  } else if (operator == 3){
31                      hasil = bil1 < bil2;
32                      oprasi = oprasi + " < ";
33
34                  } else if (operator == 4){
35                      hasil = bil1 >= bil2;
36                      oprasi = oprasi + " >= ";
37
38                  } else {
39                      hasil = bil1 <= bil2;
40                      oprasi = oprasi + " <= ";
41
42                  }
43
44                  oprasi = oprasi + " " + bil2;
45
46                  txtOperasi.setText(oprasi);
47                  txtHasil.setText(String.valueOf(hasil));
48
49              } catch (NumberFormatException e) {
50                  pesanError("diharapkan input berupa angka");
51              }
52          };
53      }
54  }
55
56  });
```

Ini adalah program yang akan berjalan saat button di click, dapat dilihat akan menjalankan operasi relasional berdasarkan operator yang dipilih serta memiliki Error Handler seperti saat ada bilangan yang kosong akan menjalankan function pesanPeringatan:

```
private void pesanPeringatan (String pesan) {
```



```

OptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Peringatan",
OptionPane.WARNING_MESSAGE);
}

```

Dan saat input tidak berisi angka, maka akan menjalankan function pesanError:

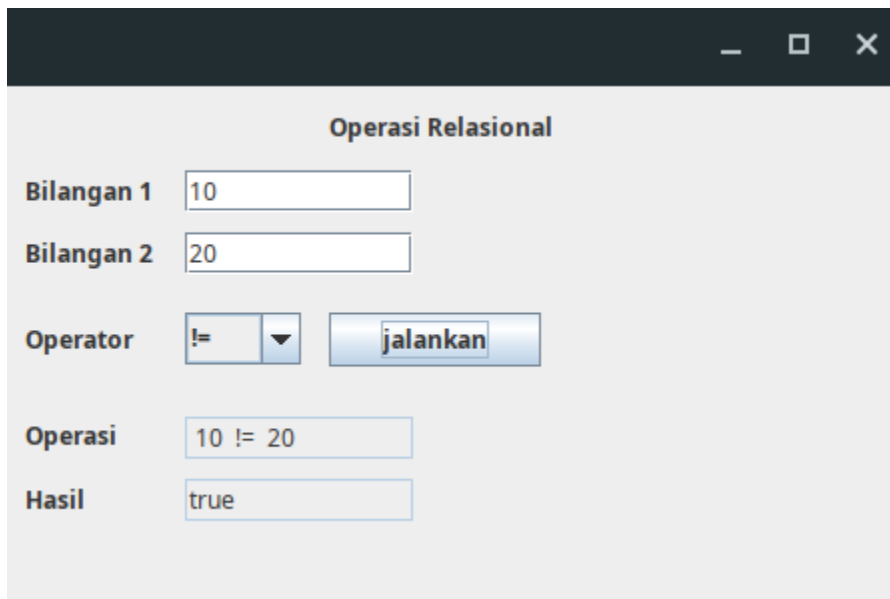
```

private void pesanError(String pesan) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Kesalahan",
    JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}

```

Hasil dari operasi akan dicetak ke GUI melalui JTextField dengan variabel txtHasil.

2.6 Running



Operasi Relasional

Bilangan 1

5

Bilangan 2

5

Operator

>=

▼

jalankan

Operasi

5 >= 5

Hasil

true

Operasi Relasional

Bilangan 1

9

Bilangan 2

9

Operator

!=

▼

jalankan

Operasi

9 != 9

Hasil

false

Operasi Relasional

Bilangan 1

0

Bilangan 2

10

Operator

>=

jalankan

Operasi

0 >= 10

Hasil

false

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

WindowBuilder merupakan tools yang sangatlah membantu dalam mengembangkan GUI dengan mudah, memungkinkan program dapat memiliki visual dan digunakan dengan mudah oleh orang-orang awam yang tidak terbiasa dengan terminal atau CMD.

3.2 Saran

Laporan praktikum yang telah penulis tuliskan, masih memiliki kekurangan. Penulis sendiri pun juga membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan praktikum ini.

DAFTAR PUSTAKA

Eclipse Fondation. *WindowBuilder* | A powerful, easy-to-use, bi-directional Java GUI designer.

Diakses pada 21 november 2025.

<https://eclipse.dev/windowbuilder/>